

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Constantine -3- Salah Bounider Faculté de Médecine –
Département de Médecine

Cours de Microbiologie – 3^{ème} année Médecine

Structure, classification
&
Anatomie fonctionnelle des bactéries

Dr ABDOUNI –MCA en Microbiologie

Année universitaire 2024/2025

PLAN

- I. Introduction**
- II. Historique**
- III. Anatomie bactérienne (Morphologie)**
- IV. Taxonomie bactérienne**
- V. Structure bactérienne**
 - A. Les éléments obligatoires**
 - 1. L'appareil nucléaire ou chromosome
 - 2. La paroi
 - 3. La membrane cytoplasmique
 - 4. Le cytoplasme
 - B. Les éléments facultatifs**
 - 1. Le glycocalyx
 - 2. La capsule
 - 3. Les cils ou flagelles
 - 4. Les pili
 - 5. Les plasmides.
 - 6. Les spores
- VI. Application au diagnostic bactériologique**

Structure, Classification + Anatomie fonctionnelle des Bactéries.

I. Introduction

Def: Bactérie: Micro organisme unicellulaire.

long: 0.5 - 5 μ m.
diamètre: 0.1 - 2 μ m.

physiologie

Diversation

écologie: البيئة

Morphologie

structures

Caractères communes

Plan de Bactérien.

fonctions

Équilibre Biologique

intérêt

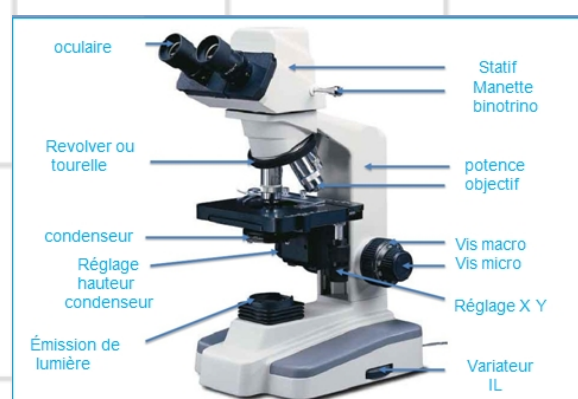
outils de généticiens

des espèces

II.

Anatomie Bactérienne: Morphologie

Étude: M. optique



X40
X100.

M. optique

frais: x40

→ Mobilité.

→ forme.

→ présence des spores

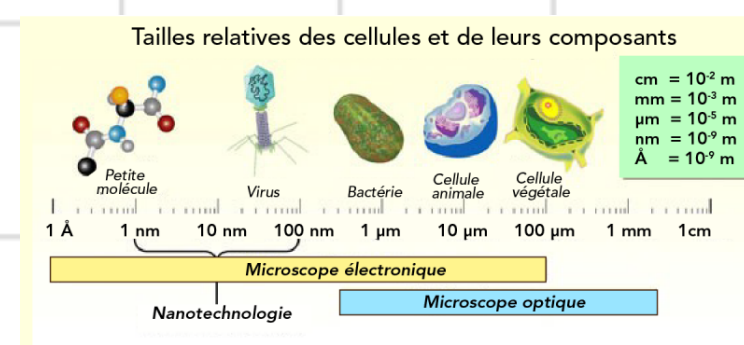
préparation: fixée + colorée (x100).

→ Bleu Methylene

→ Gram (- +)

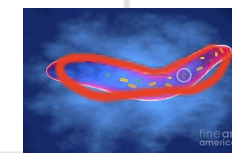
→ Ziehl Neelsen.

→ renseigne sur l'aspect morpho-
fonctionnel et l'agencement
des Bactéries.

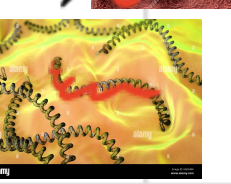


→ Description: Elles sont sphérique (± allongées)

⇒ fusiformes



⇒ Hélicoïdales



⇒ La forme est donnée par une enveloppe ⇒ Ce qui détermine

l'espèce bactérien.

III. Taxonomie Bactérienne:

- Ernest Hoyer: → a donné une déf des eucaryotes mais

Pas de déf pour les procaryote

⇒ Par suite: la déf est basée sur les techniques: Biologique

+ Phénotypiques.

⇒ Changement des déf: → L'espèce est constituée d'un groupe de souches génomiquement cohérent (grand degré de similitudes vis à vis de plusieurs caractères

indépendants testé au moyen de Méthode standardisée

⇒ En pratique: la détermination se fait par des Méthodes phénotypique.

⇒ Exemple:

Famille: Staphylococcaceae
Genre: Staphylococcus
Espèce: Staphylococcus aureus.

IV.

Structure Bactérienne:

Éléments

obligatoire

↳ App nuc (chromosome)

↳ Paroi.

↳ r⁺ cytoplasmique

↳ Cytoplasme.

facultatifs

↳ Glycocalyx

↳ Capsule.

↳ cils (flagelles).

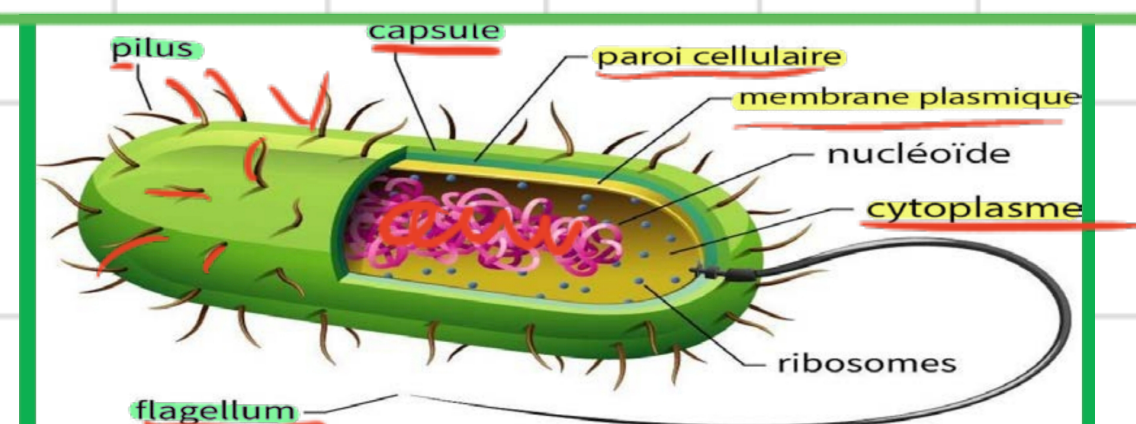
↳ pili

↳ Plasmide

↳ spores.



* La spore qui s'individualise par le fait qu'elle représente à elle une bactérie entière mais sous un aspect différent.





⇒ Les éléments obligatoires :

* L'app nucléaire : supp des informations génétique.

⇒ 1 seul chromosome circulaire ADN caténaire en double Hélice. (longueur = 1000. bactérie)

Parenté entre Bactérie = notion d'espèce



* La paroi Bactérienne ⇒ Structure rigide, de

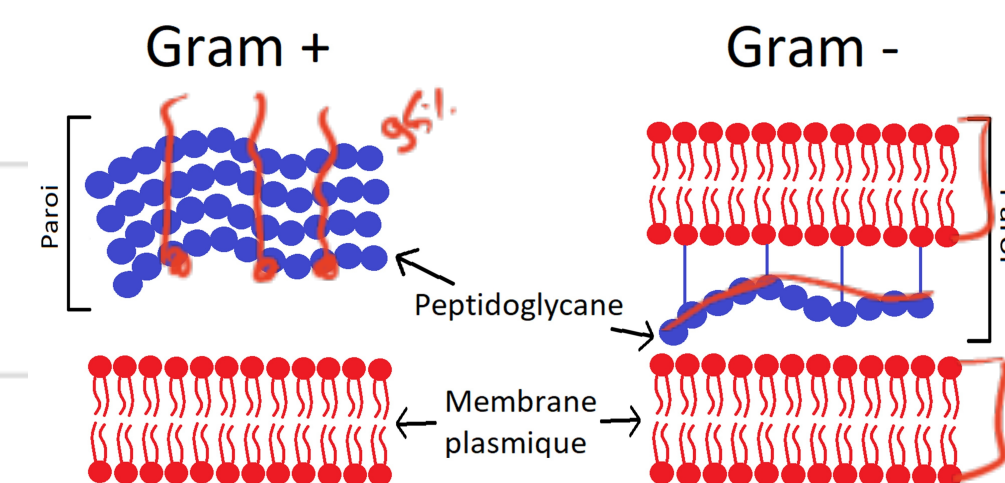
manière quasi Cte

⇒ Elle est visualisée par : π.D : coloration gram.

⇒ C'est une enveloppe ext qui possède un rôle de

Protection et contient principalement le

Peptidoglycane → G.+
→ G.-



G+ : Pg = 40% à 95% + Acide teichoïque.

G- : Pg = 20% + lipopolysaccharide

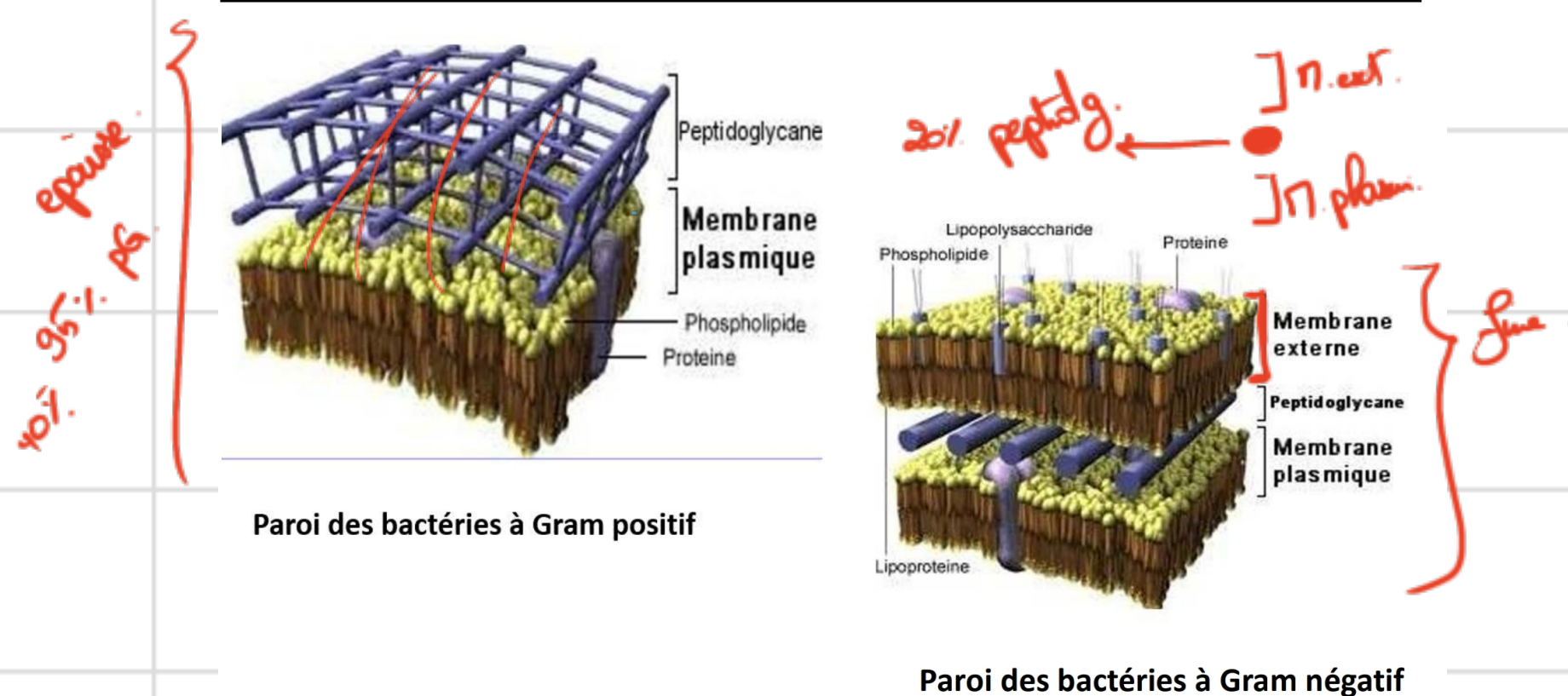
⇒ P.L + protéine (Ag somatique - Endotoxine)

⇒ régule les échanges entre le π.ext et int.

⇒ récepteur des Bactériophages

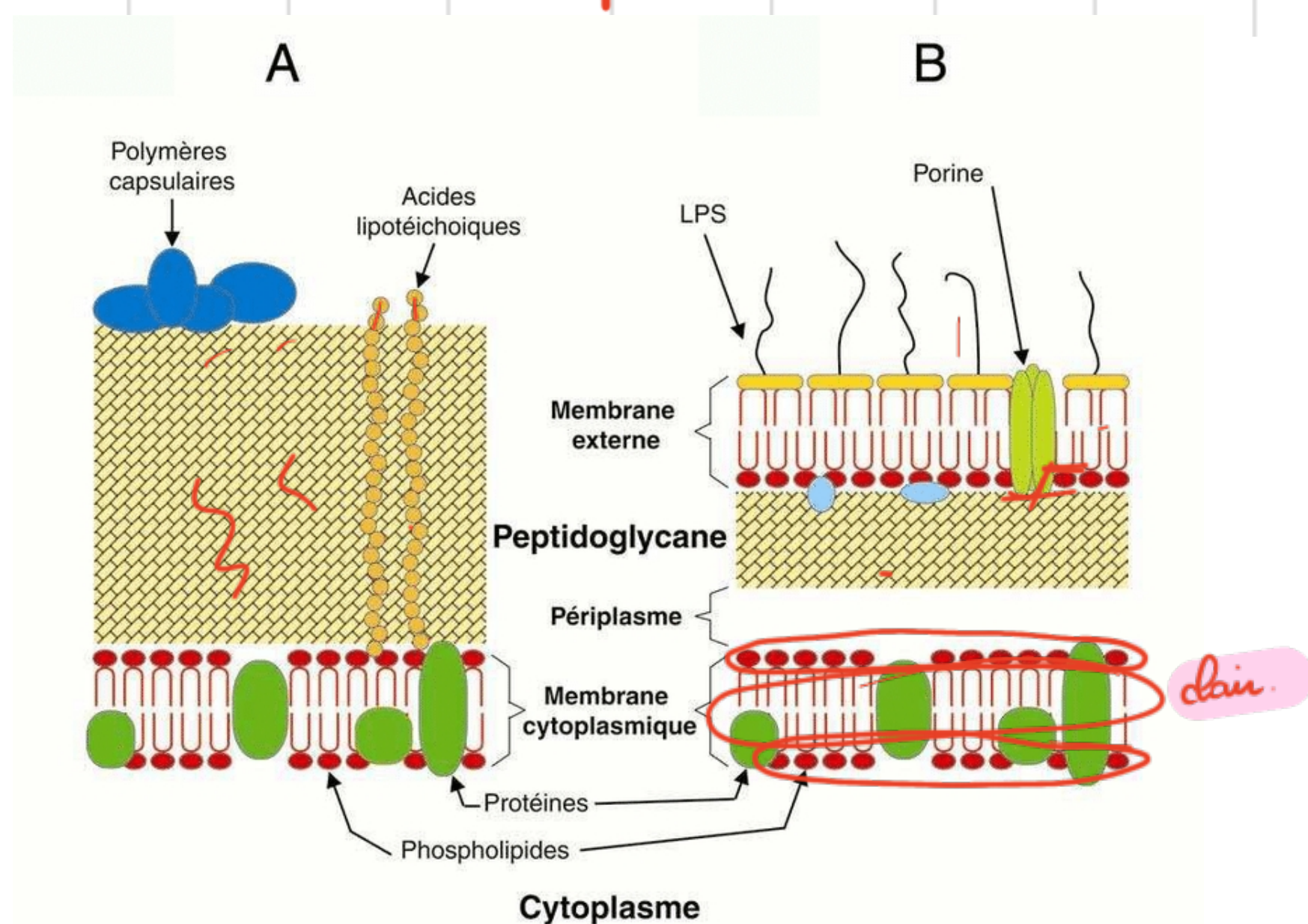
Le colorant ne se fixe pas sur la paroi, mais dans le cytoplasme.
La présence des lipides dans la paroi des bactéries à Gram négatif, rendent la paroi poreuse et provoque la décoloration du cytoplasme.

Bactéries à Gram positif	Bactéries à Gram négatif
- Paroi épaisse - Pas de membrane externe - Principalement PG et l'acide teichoïque - Parfois une fine couche de protéine recouvre la paroi	- Paroi fine - Contient une membrane externe - PG entre deux membranes - Protéines et lipides dans la paroi



⇒ Rôle de la paroi : → Protection.

→ Antigenique : porte l'Ag → Rec de Bactériophage



-La paroi possède un rôle :

- **Protecteur** (protection contre le choc osmotique et confère aux bactéries leur forme particulière).
- **Antigénique** porte l'antigène « 0 » somatique
- **Porte les sites récepteurs de bactériophages.**

-Le Périplasma : On appelle périplasma l'espace situé entre la membrane cytoplasmique et la paroi pour les bactéries à Gram positif et entre la membrane cytoplasmique et la membrane externe chez les bactéries à Gram négatif. Cet espace contient un certain nombre d'enzymes qu'on nomme enzymes périplasmiques.

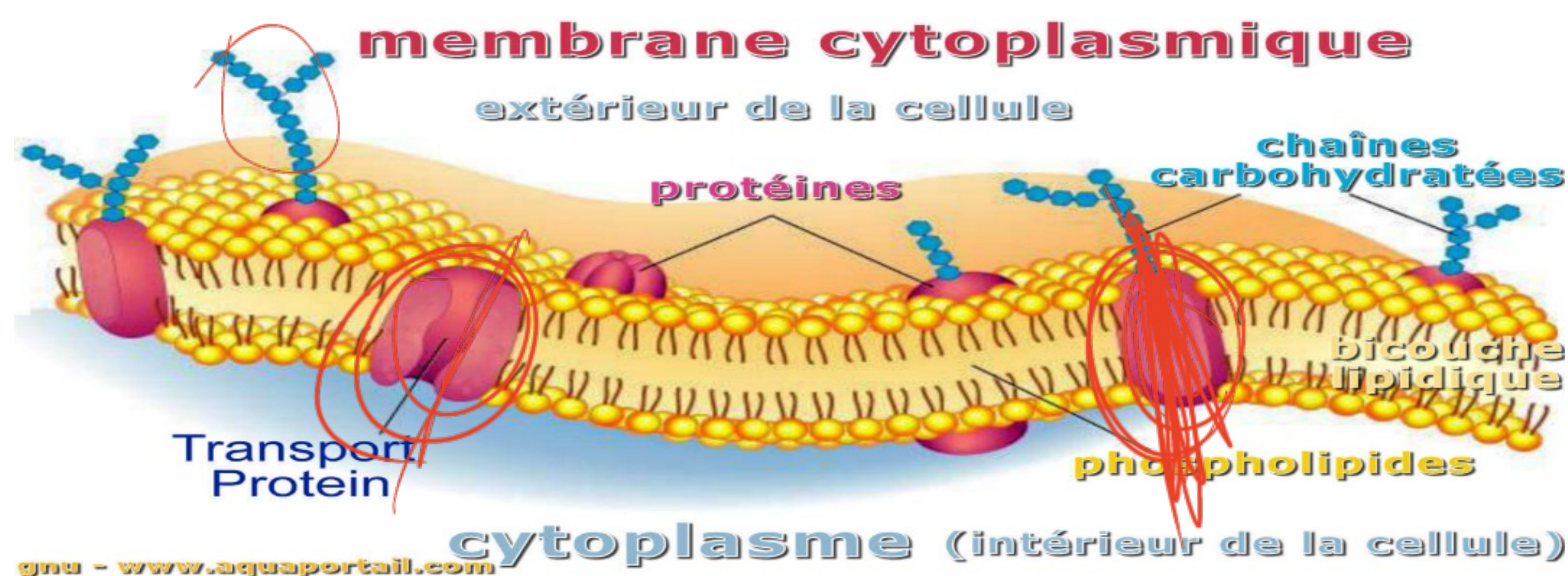
3. La membrane cytoplasmique :

La membrane cytoplasmique est mince et délimite le cytoplasme.

Elle est composée de **triples feuillets** (observé au microscope électronique) :

- Composée de **2 feuillets denses** délimitant un **feuillet interne** (couche claire)
- Contient des **lipides** et des **protéines**.

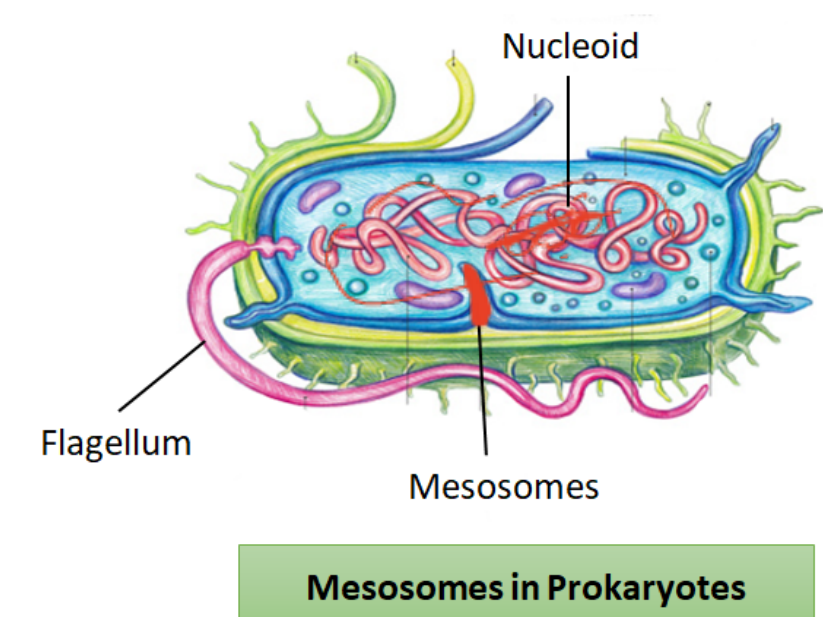
Cette membrane cytoplasmique assure toutes les **fonctions membranaires** (Enzymes respiratoires, de synthèse du PG, ...).



Modèle membranaire « en mosaïque fluide » Singer et Nicolson 1971

Structures membranaires intra-cytoplasmique :

- **Le Mésosome** : il est retrouvé chez les bactéries à Gram positif.
- **Le Chromatophore** : il a un rôle dans la pigmentation.



Rôle physiologique de la membrane cytoplasmique :

Semi Perméable

-La membrane cytoplasmique possède un rôle essentiel dans la vie bactérienne.

-C'est une membrane **semi-perméable** qui règle les échanges entre le cytoplasme et le milieu extérieur :

- Concentration de substances dans le cytoplasme jusqu'à 500 fois, la concentration du milieu externe.
- **Régulation osmotique** permettant à la bactérie de conserver ses ions essentiels.
- **Régulation métabolique** grâce à une perméabilité sélective.

-Certaines **molécules diffusent passivement** à l'intérieur de la bactérie, d'autre nécessitent un **transport actif** utilisant des **enzymes spécifiques** = **Perméase**. Ces dernières assurent l'entrée spécifique et active de substances déterminées utiles au métabolisme bactérien.

-Excrétion de diverses substances élaborées par la bactérie comme les enzymes extracellulaires et les exotoxines libérées par la bactérie. L'excrétion de ces substances peut intervenir dans le pouvoir pathogène des bactéries.

-D'autre part, la membrane cytoplasmique est le siège des enzymes respiratoires apparaissant ainsi comme l'équivalent fonctionnel des mitochondries des cellules eucaryotes.

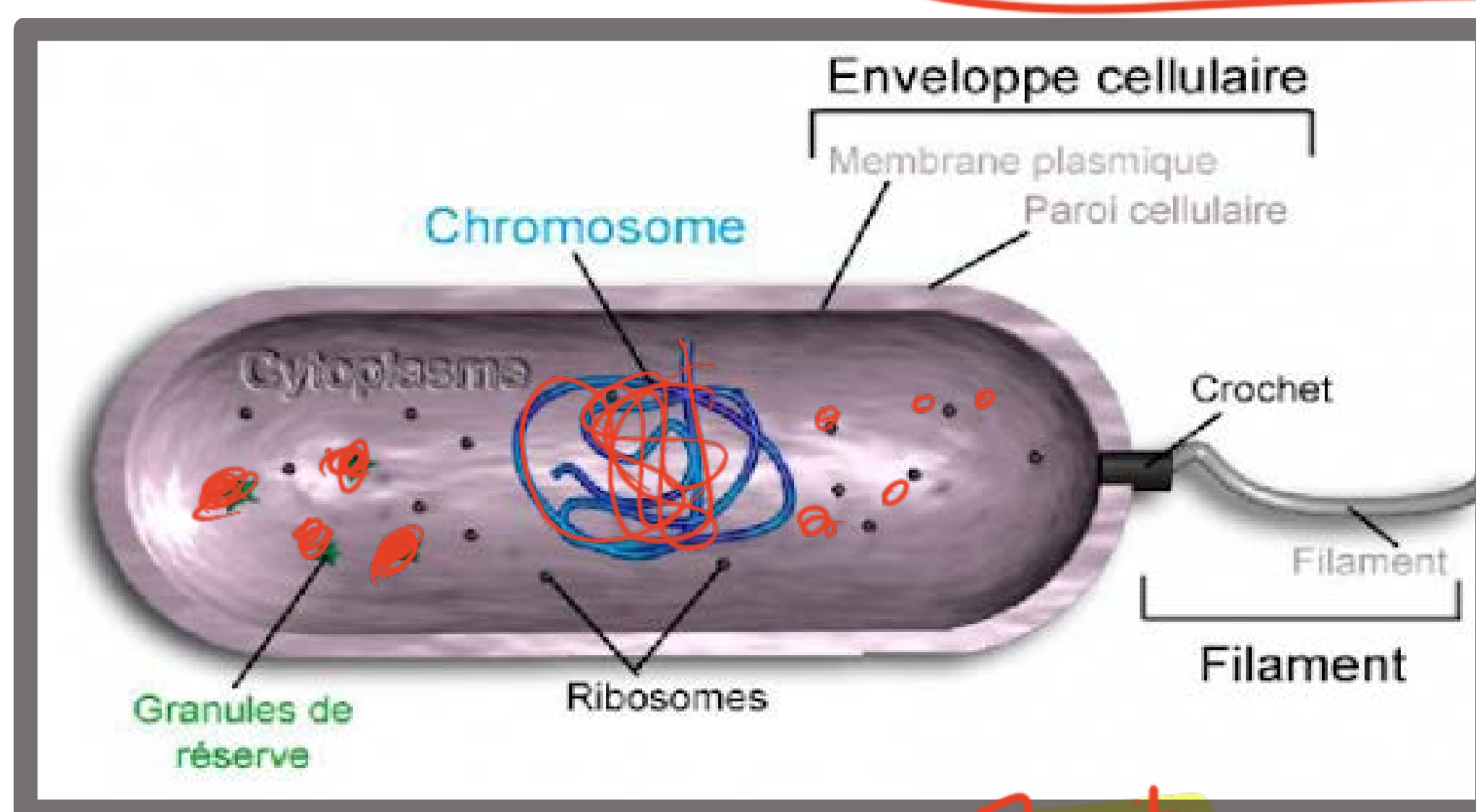
-La fonction d'endocytose et d'exocytose est absente chez les procaryotes.

4. Le cytoplasme :

Le cytoplasme est composé de vacuole de réserve, vacuole à gaz, et des ribosomes. Le matériel génétique est pelotonné à l'intérieur du cytoplasme.

Le cytoplasme ne contient pas de mitochondries (les enzymes transporteurs d'électrons sont localisés dans la membrane cytoplasmique) ; il est riche en ARN soluble (ARN messager et ARN de transfert) et surtout en ARN ribosomal.

$ARN_m + ARN_r + ARN_t$



Eléments cte
 $\rightarrow$ N. cyto
 $\rightarrow$ cytoplasme.
 Paroi + App. nucle. - -

B. Les éléments facultatifs :

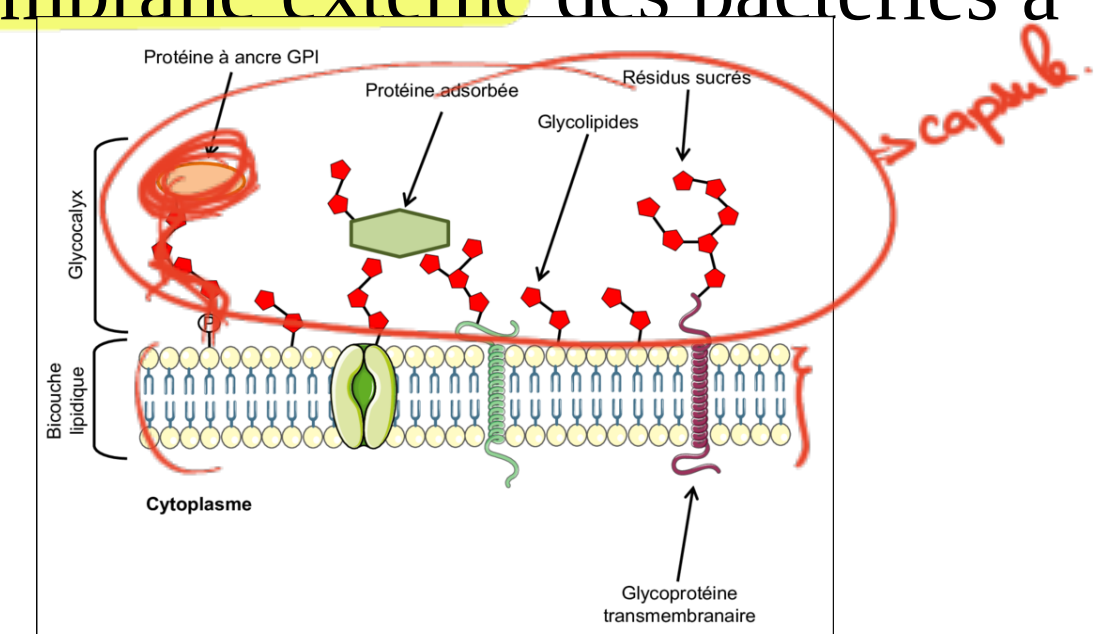
Ce sont des éléments qui ne sont pas retrouvés chez toutes les bactéries ; leur absence n'entraîne pas la mort bactérienne.

1. Le Glycocalyx : C'est tout composé renfermant des polysaccharides et situé à la surface de la paroi des bactéries à Gram positif ou situé à la surface de la membrane externe des bactéries à Gram négatif.

Les glycocalyx peuvent être subdivisés en deux catégories :

- Les capsules
- Les slimes

role de protection



Le Glycocalyx aurait un rôle dans l'adhérence des bactéries sur un certain nombre de cellules et il joue un rôle de protection.

2. La capsule :

Pouvoir pathogène.

La capsule n'est pas une enveloppe mais plutôt une sorte d'exsudat qui reste fixé à la bactérie d'une manière plus ou moins forte.

La capsule est composée de polysaccharides, et elle représente un facteur de virulence responsable du pouvoir pathogène de la bactérie (ex : Pneumocoque).

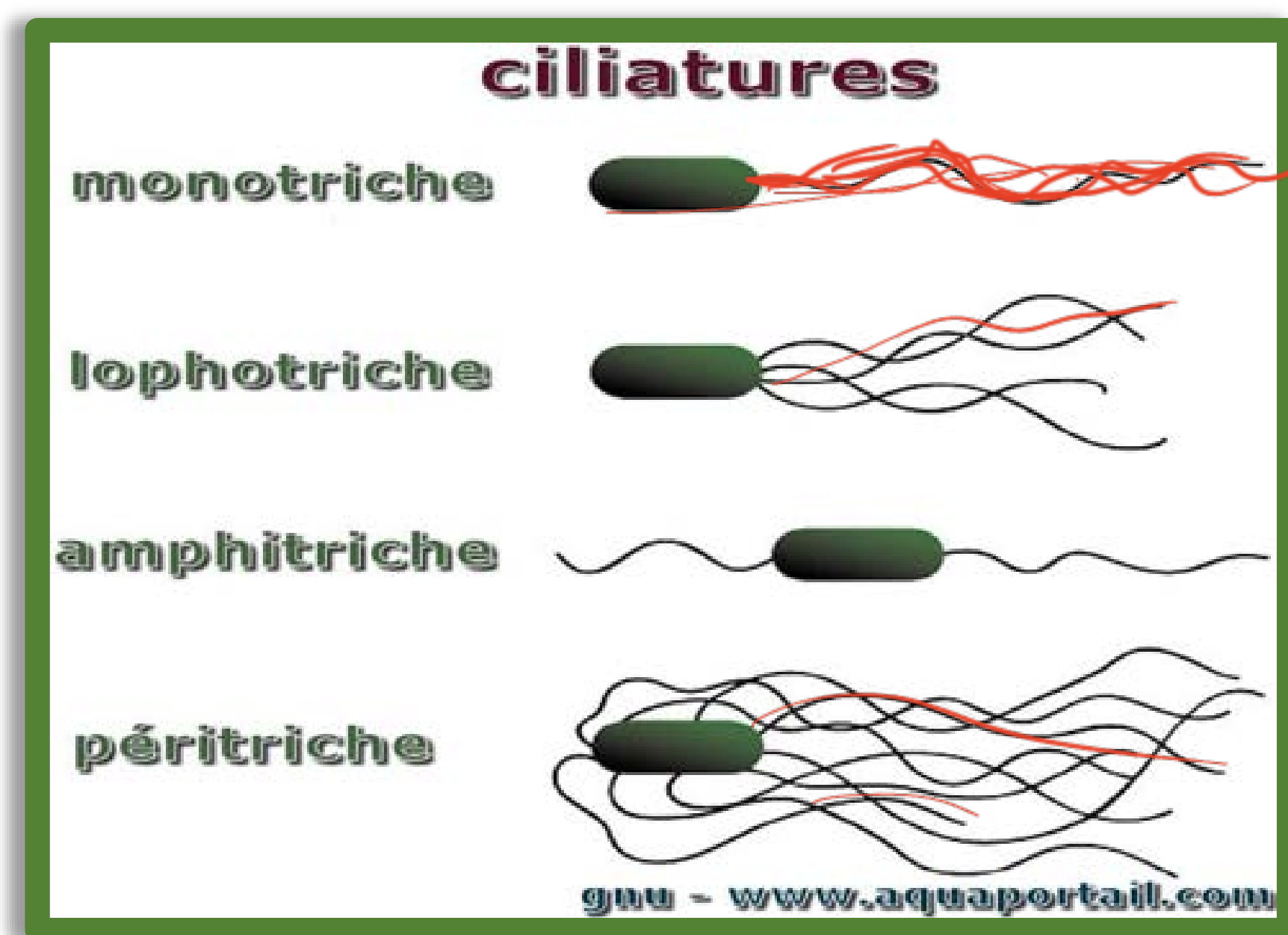
Kapsal.

Elle possède un rôle dans l'adhésion de la bactérie aux cellules humaines et animales et elle est le support de l'antigénicité K (Ag K) pour l'identification bactérienne (agglutination avec des sérums spécifiques).

3. Les flagelles :

Les flagelles ou cils présentent un double intérêt, comme organites locomoteurs conférant la mobilité d'une part, comme support de l'antigénicité H d'autre part. Ils sont composés de protéines, appelés « Flagellines ».

Une bactérie peut avoir un ou plusieurs flagelles.



4. Les Pili :

Gram (-) $\longleftrightarrow$

Les pili sont des filaments rigides retrouvés à la surface de la bactérie. Il existe deux variétés :

-Les pili communs ou Fimbriae :

- Ce sont des courts filaments (0,3 à 1 μ de long sur 7 m μ de large). Le nombre de fimbriae par bactérie est éminemment variable (de quelques-uns à plusieurs milliers).
- Composé de Piline et il existe seulement chez les bactéries à Gram négatif.
- Rôle : Exemple de l'adsorption du gonocoque à la surface des cellules épithéliales urétrales est due à l'affinité des pili communs pour ces derniers et représente la première étape l'infection gonococcique).

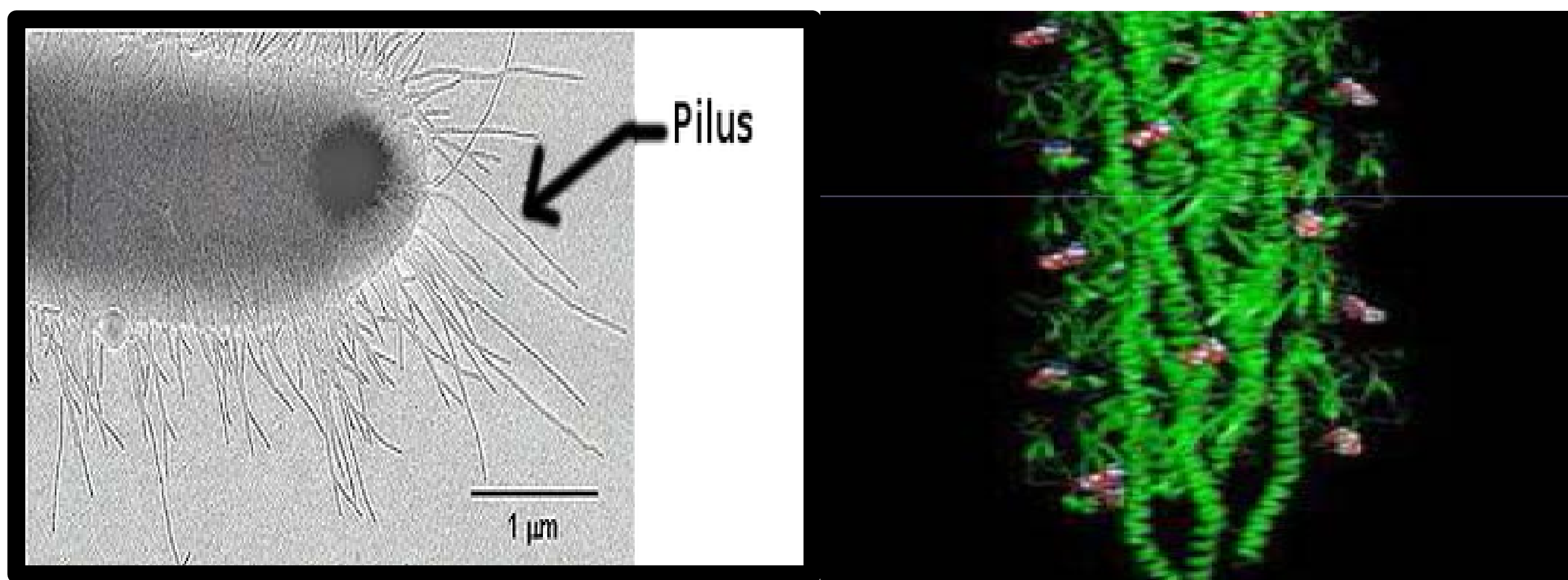
-Les pili sexuels :

Ce sont les principaux Pili = Pili sexuel « Pilus F » et ils existent chez les bactéries mâles.

Ils sont plus longs mesurant jusqu'à 20 μ de long pour 8 à 9 m% de diamètre.

Ils sont au nombre de 1 à 4 par bactérie et codés par un plasmide (le facteur F).

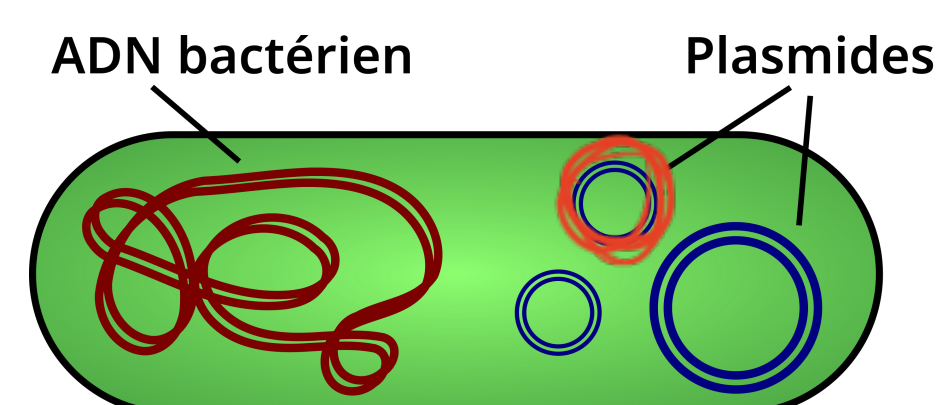
1 → 4 par Bactérie sex male



Structure des Pili

5. Les plasmides :

- Les plasmides sont des fragments d'ADN bicaténaire extra chromosomique de taille variable (1 pour 1000 à 1 pour 100 de la taille du chromosome bactérien) et ils sont surenroulés.
- Ils apportent plusieurs spécificités différentes dans une même bactérie.
- Ils passent par transfert, conjugaison et transduction, d'une bactérie donatrice à une bactérie réceptrice.
- Les principaux types de plasmides sont :
 - Le facteur F ou facteur sexuel (F+).
 - Les plasmides de résistances aux antibiotiques.
 - Les plasmides codant pour la synthèse de toxines
 - Les plasmides codant pour des fonctions métaboliques (fermentation de certains sucres, utilisation de certains acides aminés).



6. Les spores :

La plupart des bactéries ne présentent pas de cycle évolutif. Elles se multiplient exponentiellement tant que la nourriture est à leur disposition et entrent en phase stationnaire quand les ressources sont épuisées.

Elles peuvent résister plus au moins longtemps en phase stationnaire mais finissent par se lyser et mourir.

La sporulation : intéresse les bactéries à Gram positif (*Clostridium* spp), aboutit à la formation des spores (résistances aux agents physiques et chimiques), et permet la survie des bactéries dans des conditions défavorables. Ces spores sont thermorésistantes.

-La plupart des espèces bactériennes sporulées résistent à 100°C. Il est nécessaire d'atteindre 170°C en chaleur sèche durant 20 à 30 mn pour les détruire. En chaleur humide, la stérilisation exige une température de 120°C en moyenne pendant 15 à 20 mn, car l'hydratation rend les spores plus sensibles à la chaleur.

-Les spores confèrent aux bactéries une :

- Résistance aux radiations (X ; UV)
- Résistance aux antiseptiques aux doses actives sur les formes végétatives
- Résistance aux solvants organiques (Octanol ; Ethanol ; Chloroforme).
- Résistance aux antibiotiques.

-Elles sont par contre sensibles au formol ; à l'oxyde d'éthylène et à la bêta propriolactone.

VI. Application au diagnostic :

-Le diagnostic en bactériologie repose sur un certain nombre de renseignements que fournit la bactérie concernant sa structure, sa physiologie, son antigénicité, l'élaboration d'enzymes, de toxines.

-L'examen microscopique permet d'apprécier un certain nombre de paramètres :

- L'examen à l'état frais consiste à observer le produit pathologique entre lame et lamelle. Il renseigne sur la présence de bactéries et sur leur mobilité.
- L'examen après coloration peut se faire par différentes techniques, certaines sont simples :
 - Coloration au bleu de méthylène : Cette technique permet de voir la forme des bactéries (coque, bacille etc....) et leur disposition, de même qu'elle renseigne sur la présence et le type de certaines cellules retrouvées au niveau du foyer infectieux (polynucléaires, lymphocytes).
 - Coloration de Gram : C'est une technique largement utilisée dans le diagnostic bactériologique, outre l'aspect morpho-tinctorial de la bactérie, cette coloration renseigne sur le type de paroi de la bactérie ce qui représente un argument diagnostique important dont peut découler l'attitude thérapeutique du praticien (on ne traite pas de la même manière une infection à Gram positif et une infection à Gram négatif).
 - Enfin, certaines colorations sont dites « spéciales » : Exemple la coloration de Ziehl Neelsen des mycobactéries, famille dont fait partie le bacille de la tuberculose (*Mycobacterium tuberculosis*) et le bacille de la lèpre (*Mycobacterium Leprae*).

-L'examen microscopique peut dans certains cas suffire pour poser un diagnostic, mais dans la majorité des cas, cet examen représente la première étape du diagnostic bactériologique et permet d'orienter les techniques d'isolement et d'identification du germe responsable.